

HIDRÓGENO

- Conceptos y definiciones
- Producción de hidrógeno
- Almacenamiento
- Uso energético
- Seguridad

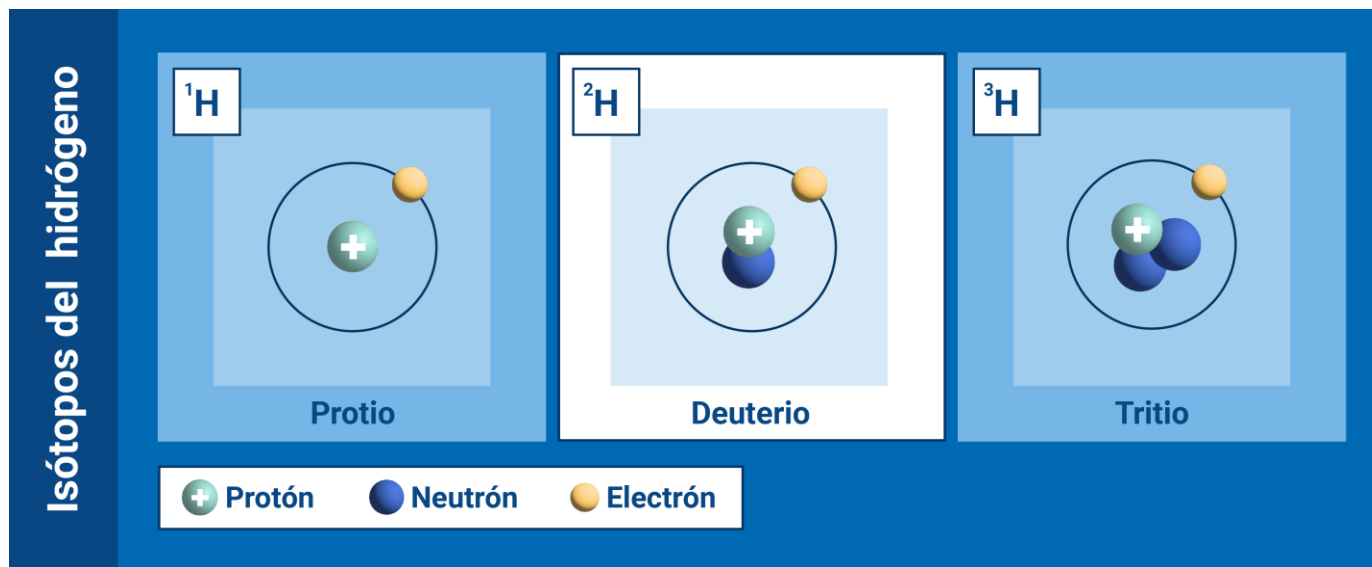
- **Conceptos y definiciones**
- Producción de hidrógeno
- Almacenamiento
- Uso energético
- Seguridad

Definición

El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica con un número atómico de uno.

El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo: se encuentra como gas interestelar y es el principal constituyente de las estrellas.

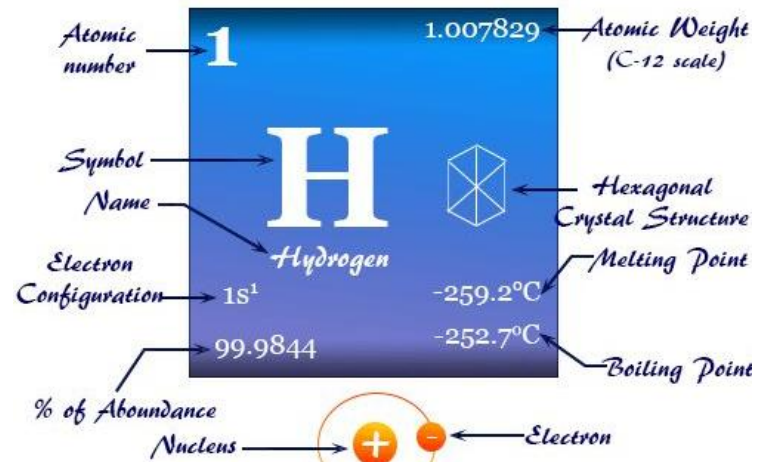
No pertenece a ninguna familia de elementos y existe en tres isótopos: protio, deuterio y tritio.



Conceptos y definiciones

Características

El hidrógeno es un gas incoloro, inodoro e insípido. Cambia de gas a líquido a una temperatura de 20 K y de líquido a sólido a una temperatura de 14 K.



Tiene la densidad más baja en condiciones ambiente (0.0838 kg/m^3) de todos los elementos y la capacidad de dispersarse y ascender rápidamente a la atmósfera superior. Es ligeramente soluble en agua y alcohol.

Es un gas extremadamente inflamable y su combustión es limpia, produciendo sólo agua.

Posee la mayor liberación de energía tras la combustión de cualquier combustible, lo que le convierte en un combustible ideal. Su poder calorífico inferior es de 120 MJ/kg (el metano, 52 MJ/kg).

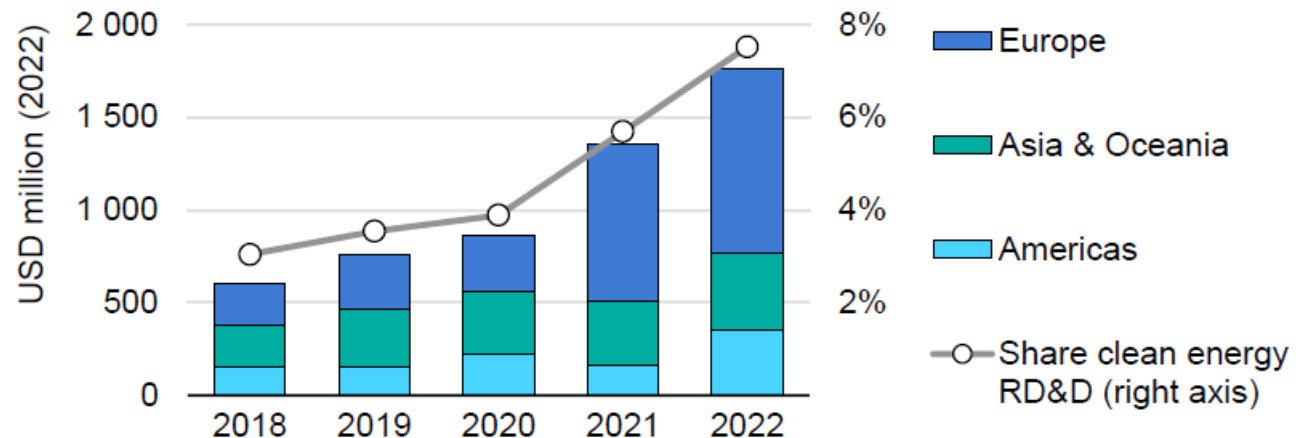
Conceptos y definiciones

Vector energético

El hidrógeno apenas se encuentra en estado libre en la Tierra, sino que aparece **asociado con todo tipo de elementos** formando compuestos útiles (hidrocarburos, agua, amoníaco, etc.).

El hidrógeno no es una fuente de energía primaria, sino un **portador de energía (vector energético)** que tiene un enorme potencial para ser almacenado, transportado y utilizado como energía renovable y limpia.

Actualmente, a nivel de política energética, se sitúa como una **solución como fuente de energía renovable** frente al uso de combustibles fósiles.

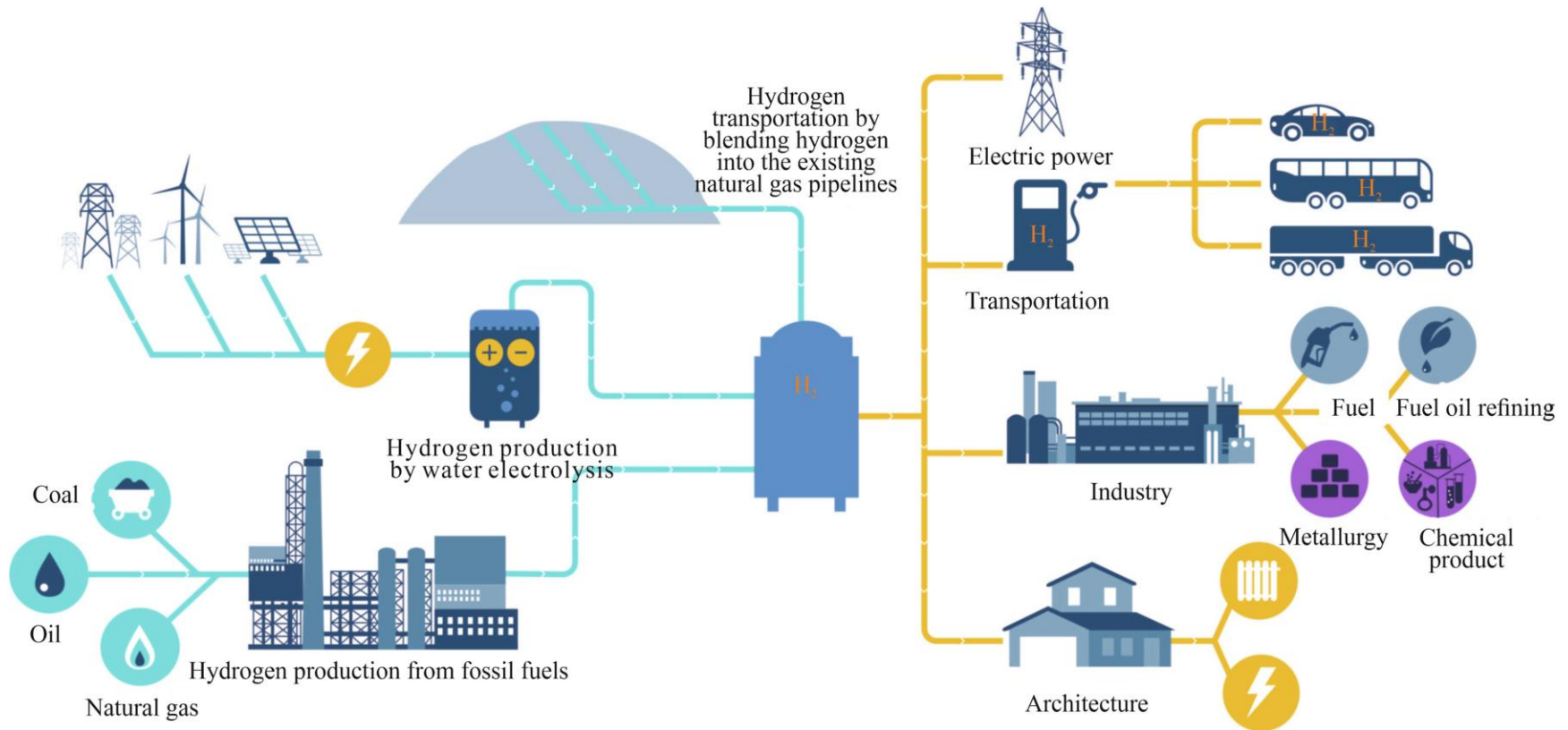


Inversión de I+D+i en hidrógeno. "Global Hydrogen Review 2023. IEA" IEA. CC BY 4.0.

Conceptos y definiciones

Ciclo del hidrógeno

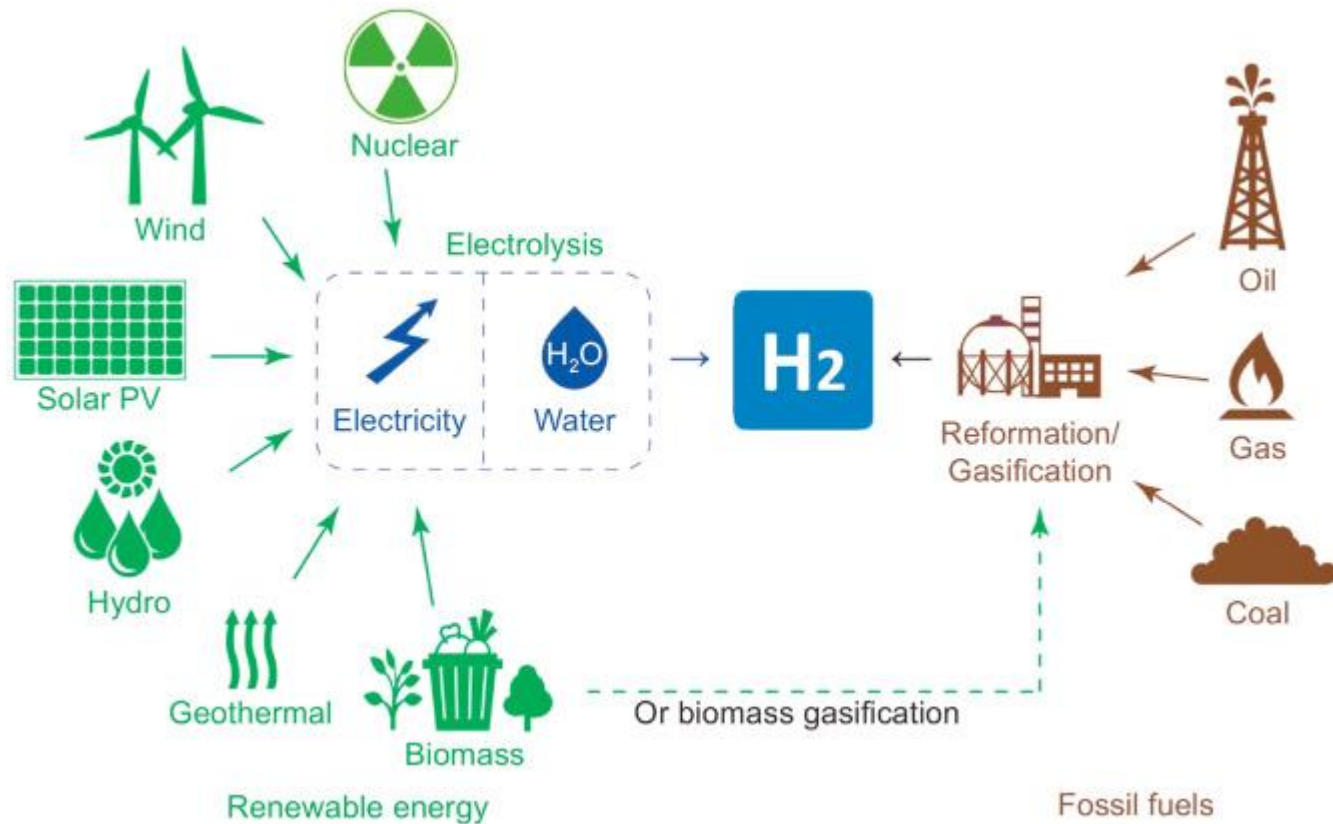
El ciclo del hidrógeno consiste en la producción, almacenamiento-transporte y uso.



- Conceptos y definiciones
- **Producción de hidrógeno**
- Almacenamiento
- Uso energético
- Seguridad

Producción

El hidrógeno se puede producir por diferentes métodos: reformado de hidrocarburos, procesos termoquímicos, procesos de separación de agua y procesos biológicos. Al mismo tiempo, se pueden utilizar diferentes fuentes de energía para su producción: combustibles fósiles, energía nuclear, biomasa o energías renovables.



“Colores del hidrógeno”

Hidrógeno renovable o verde: generado a partir de **electricidad renovable** mediante un proceso de electrólisis. También obtenido mediante el **reformado del biogás** o la conversión bioquímica de la **biomasa**.

Hidrógeno rosa: hidrógeno generado a partir de electricidad procedente de **energía nuclear** mediante un proceso de electrólisis.

Hidrógeno gris: hidrógeno producido a partir de **gas natural** u otros **hidrocarburos ligeros** como metano o gases licuados de petróleo mediante procesos de reformado.

Hidrógeno azul: hidrógeno obtenido de forma similar al hidrógeno gris, pero al que se le aplican técnicas de **captura, uso y almacenamiento de carbono** (CCUS: Carbon Capture, Utilization and Storage).

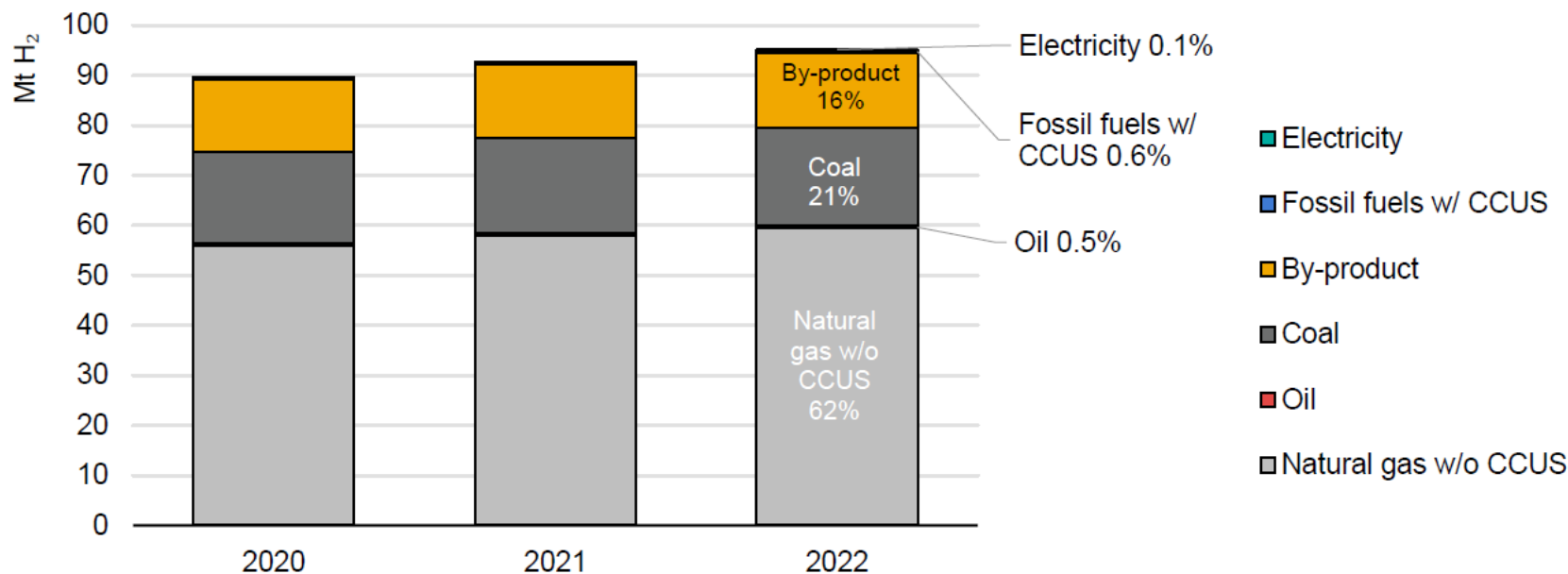
Hidrógeno amarillo: hidrógeno generado a partir de **electricidad procedente de la red primaria** mediante un proceso de electrólisis.

Hidrógeno marrón: hidrógeno generado a partir de la conversión termoquímica del carbón.



Producción

Producción de hidrógeno por tipo de fuente



CCUS: carbon capture, utilization and storage

By-product: producido en refinerías e industria petroquímica.

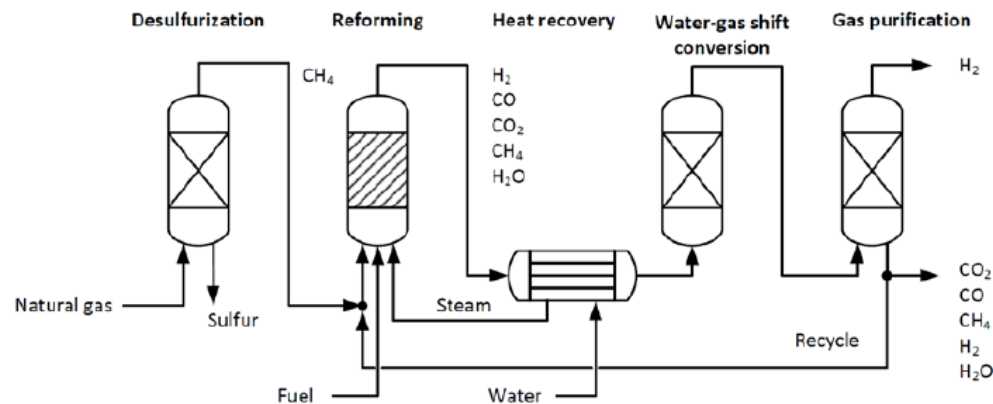
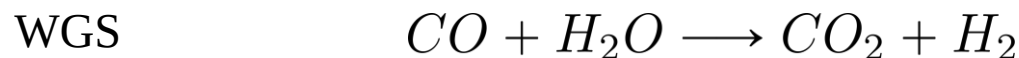
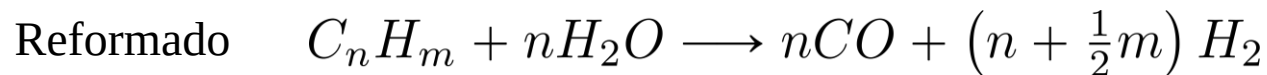
Usado para refinar y convertir otros procesos petroquímicos.

Producción de hidrógeno. "Global Hydrogen Review 2023. IEA"

Reformado de hidrocarburos

Existen tres principales maneras de obtener hidrógeno a partir del reformado de hidrocarburos: reformado con vapor, método de oxidación parcial y método de reformado autotérmico.

- Reformado con vapor: es un método generalmente endotérmico y está basado en la conversión catalítica del hidrocarburo con el vapor para generar hidrógeno y monóxido de carbono. Consta de cuatro procesos: limpieza, reformado, desplazamiento del gas de agua (WGS) y purificación. Se suelen emplear catalizadores de óxido de níquel.

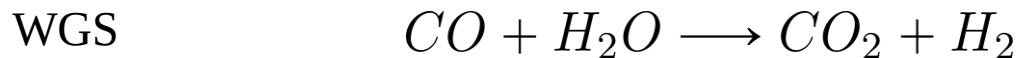
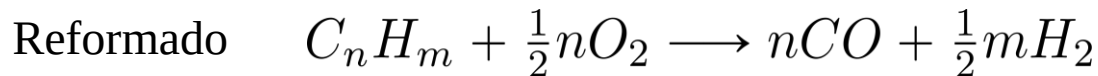


Esquema de reformado de gas natural

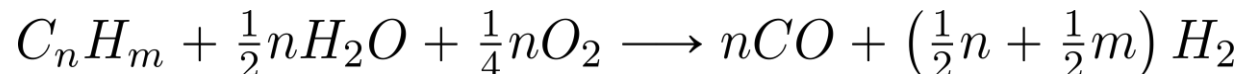
Reformado de hidrocarburos

Existen tres principales maneras de obtener hidrógeno a partir del reformado de hidrocarburos: reformado con vapor, método de oxidación parcial y método de reformado autotérmico.

- Método de oxidación parcial: el oxígeno se utiliza en dosados inferiores al estequiométrico. El oxígeno reacciona con el hidrocarburo en una reacción exotérmica.



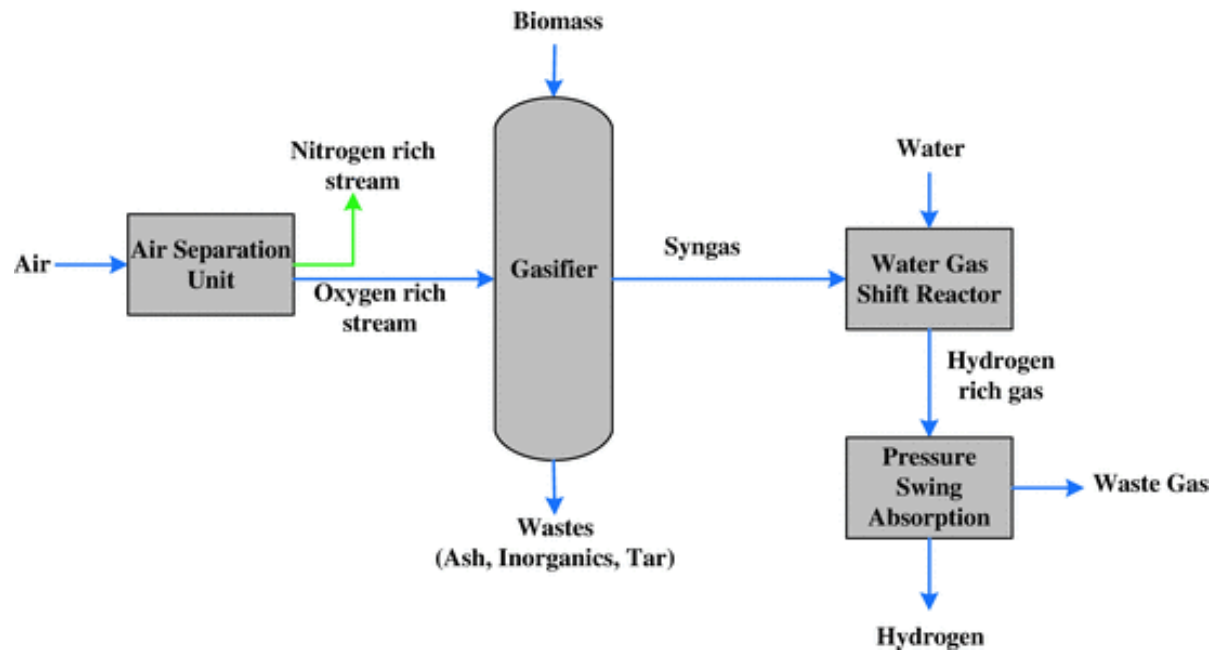
- Método de reformado autotérmico: se emplea la energía liberada durante la oxidación parcial para emplearse en el reformado con vapor.



Gasificación de carbón y biomasa

La gasificación es un proceso termoquímico compuesto por una serie de descomposiciones de los combustibles que tienen carbono e hidrógeno en su composición, ya sea combustible fósil o biomasa.

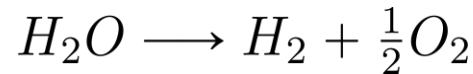
La gasificación puede realizarse con diferentes agentes gasificadores: O_2 , H_2O y CO_2 en temperaturas superiores a $700\text{ }^{\circ}C$ produciendo CO , CH_4 , CO_2 , H_2O y H_2 y otros compuestos. En una segunda reacción el CO y el H_2O suelen combinarse para producir más CO_2 y H_2 .



Ejemplo de gasificación de biomasa para producir hidrógeno

Termólisis: separación de agua a alta temperatura

Separación en un paso



La descomposición directa del agua es un proceso químico desafiante. Para que ocurra un 100 % de la descomposición la temperatura debe ser de 4027 °C a una presión de 1 bar; a 2227 °C y 1 bar se descompone un 9 % y a 2227 °C y a 0.05 bar se consigue un 25 %.

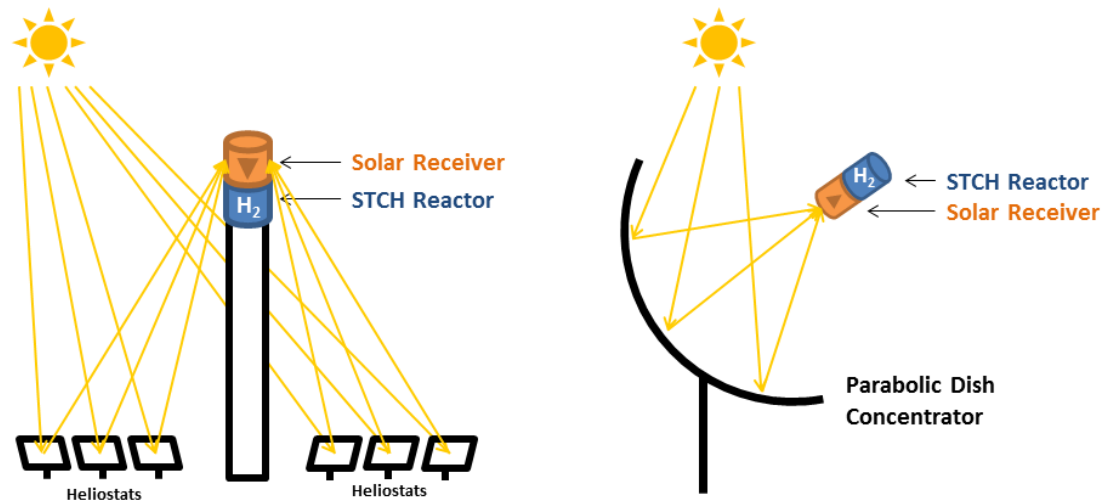
Se pueden emplear concentradores solares para conseguir esta temperatura en la cavidad, pero tienen el inconveniente de sufrir estrés térmico

Separación en dos o más pasos

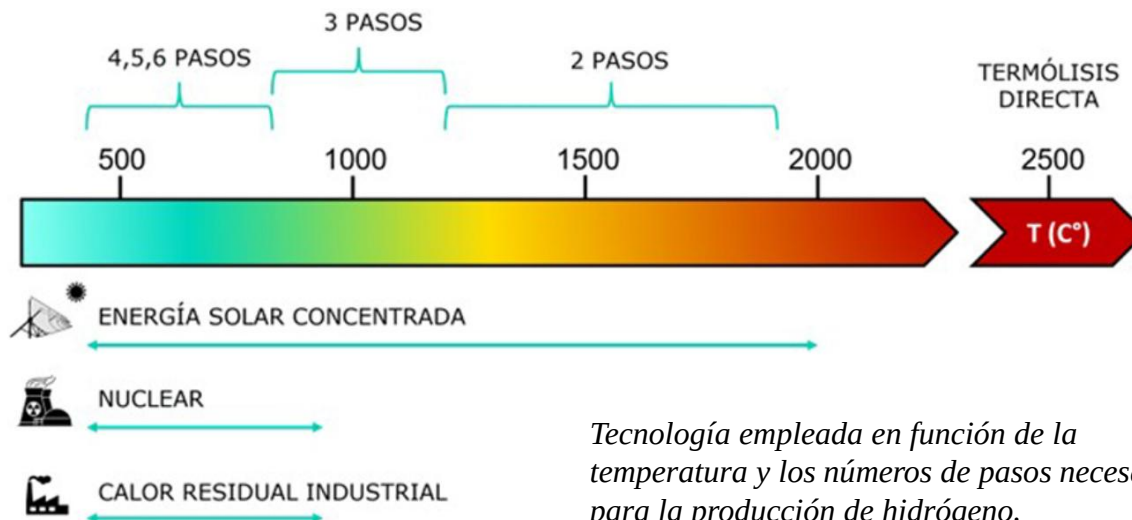
La temperatura se reduce significativamente si se emplean dos o más pasos en la reacción. Las temperaturas de trabajo serían del orden de 1400-2200 °C consiguiendo descomponer el 40-50 %. Para este proceso se puede emplear energía solar, energía nuclear y otras tecnologías híbridas, pero actualmente no son económicamente viables.

Producción

Termólisis: separación de agua a alta temperatura



Ejemplo de energía solar para la generación de hidrógeno a alta temperatura



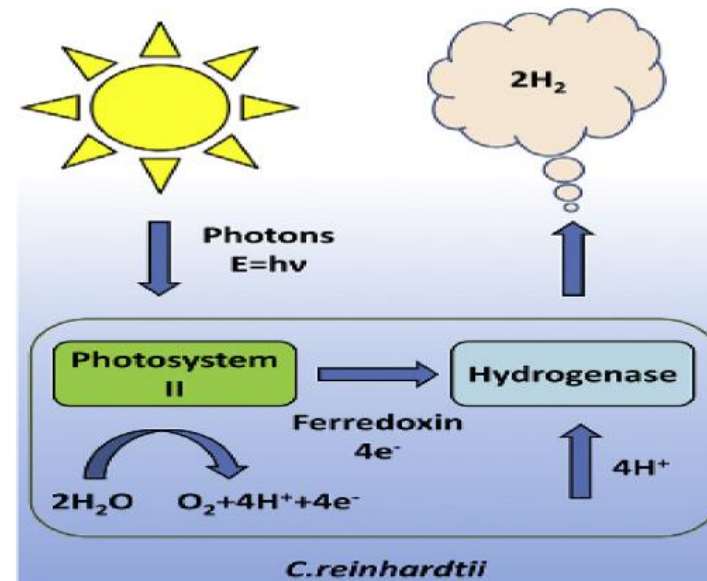
Tecnología empleada en función de la temperatura y los números de pasos necesarios para la producción de hidrógeno.

Procesos biológicos: biofotólisis

Uno de los procesos biológicos empleados para la generación de hidrógeno es el denominado *biofotólisis*. La biofotólisis es el proceso biológico de producción de hidrógeno a partir de la hidrólisis del agua por fotosíntesis. Emplea luz solar y microorganismos autótrofos fotosintéticos.



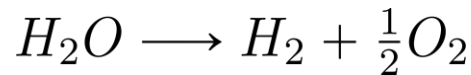
Los protones liberados en esta reacción se reducen a hidrógeno gaseoso gracias a la acción de la enzima hidrogenasa dependiente de hierro presente en microorganismos como las microalgas.



Esquema de generación de hidrógeno mediante biofotólisis

Electrolisis

El principal proceso empleado para la generación de hidrógeno basado en la separación de moléculas de agua es la *electrolisis*, obteniendo moléculas de hidrógeno y oxígeno en estado gaseoso. Para que este proceso pueda llevarse a cabo es necesario aplicar electricidad. El proceso de la electrolisis puede llegar a conseguir separar el 80 % del hidrógeno del agua.

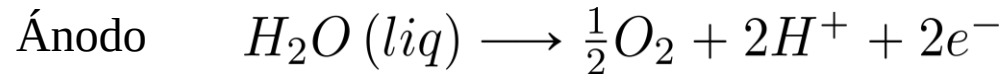


El proceso de electrolisis ocurre en un dispositivo denominado electrolizador. Los electrolizadores consisten en un ánodo y un cátodo separados por un electrolito. Dependiendo del electrolito empleado, el proceso puede ser diferente. Los catalizadores más comunes son los electrolitos de *membrana polimérica* y los *alcalinos*.

Para la electricidad necesaria en el proceso se pueden usar fuentes de energía renovable, energía nuclear, etc.

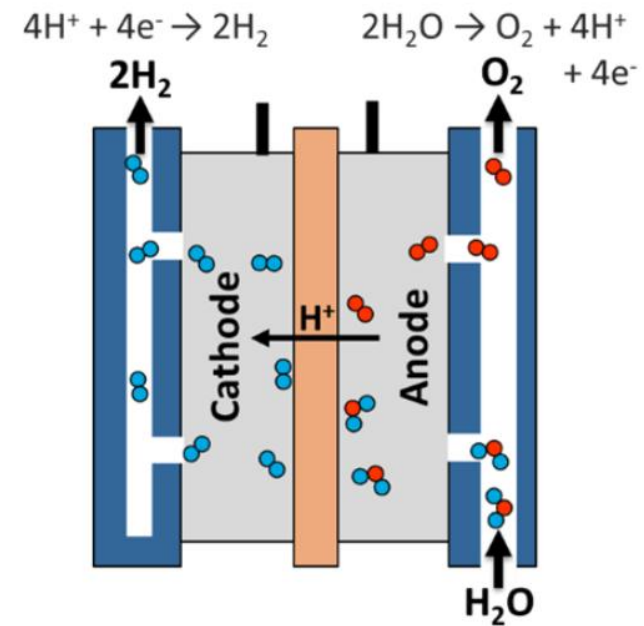
Electrolisis mediante membrana polimérica

El proceso de electrolisis con membrana polimérica como electrolito consigue separar el agua en oxígeno e hidrógeno gaseoso a temperaturas cercanas al ambiente. Las reacciones que se dan en el ánodo y en el cátodo son las siguientes:



Los materiales poliméricos conductores de iones se utilizan en electrolizadores con el doble propósito de transportar cargas eléctricas entre el ánodo y el cátodo; y separar los productos formados en cada electrodo (H_2 y O_2), que de otro modo se recombinarían espontáneamente.

El material polimérico más empleado es un copolímero con base de fluoropolímero denominado comercialmente Nafión.

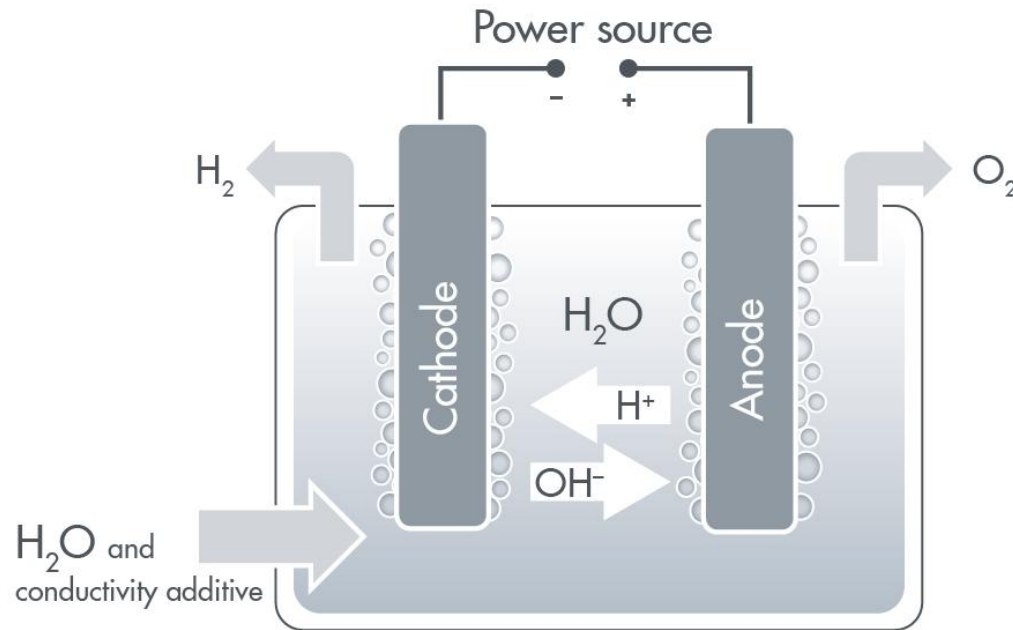


Ejemplo de electrolizador con electrolito de membrana polimérica

Electrolisis en medio alcalino

La electrólisis alcalina de agua es un proceso electrolítico que se caracteriza por tener dos electrodos que funcionan en una disolución electrolítica alcalina líquida de hidróxido de potasio (KOH) o hidróxido de sodio (NaOH).

Estos electrodos están separados por un diafragma, separando los gases del producto y transportando los iones de hidróxido (OH^-) de un electrodo al otro.



Ejemplo de electrolizador con electrolito de medio alcalino

- Conceptos y definiciones
- Producción de hidrógeno
- **Almacenamiento**
- Uso energético
- Seguridad

Almacenamiento

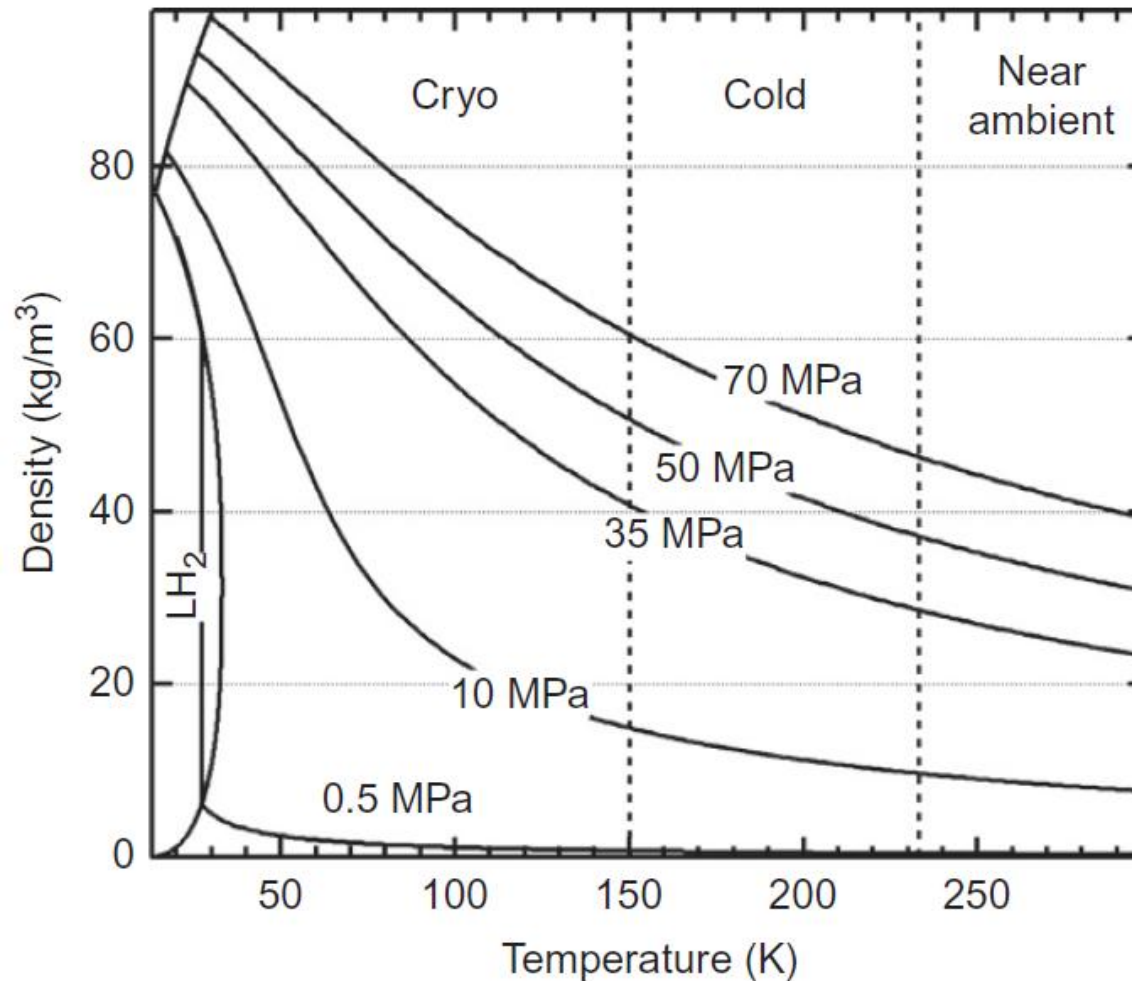
El almacenamiento de hidrógeno es uno de los desafíos en la tecnología del hidrógeno debido, entre otras cosas, a su baja densidad energética a temperatura y presión ambiente. Se pueden distinguir varios tipos de almacenamiento: *almacenamiento físico*, *almacenamiento en materiales porosos*, *almacenamiento en hidruros* y *almacenamiento subterráneos*.

El *almacenamiento físico* del hidrógeno implica la utilización de un recipiente estructural que permita almacenar el hidrógeno molecular a diferentes presiones y temperaturas. Las formas más habituales de almacenamiento físico del hidrógeno son:

- Recipientes de *hidrógeno comprimido* que funcionan a altas presiones, hasta 70 MPa, y cerca de la temperatura ambiente.
- Recipientes de *hidrógeno comprimido en frío* que funcionan a altas presiones (aprox., 50 MPa) pero a temperaturas más bajas ($<273\text{ K}$ y $>150\text{ K}$).
- Recipientes de *hidrógeno criogénico comprimido* que funcionan normalmente a 35 MPa y temperaturas superiores a 150 K.
- Recipientes de *hidrógeno líquido* que operan a bajas presiones ($<0.6\text{ MPa}$) y bajas temperaturas cerca del punto de ebullición del H_2 , 20K.

Almacenamiento

Densidad del hidrógeno en función de la temperatura y la presión



Extraído de "Compendium of Hydrogen Energy: Hydrogen storage, distribution and infraestructure"

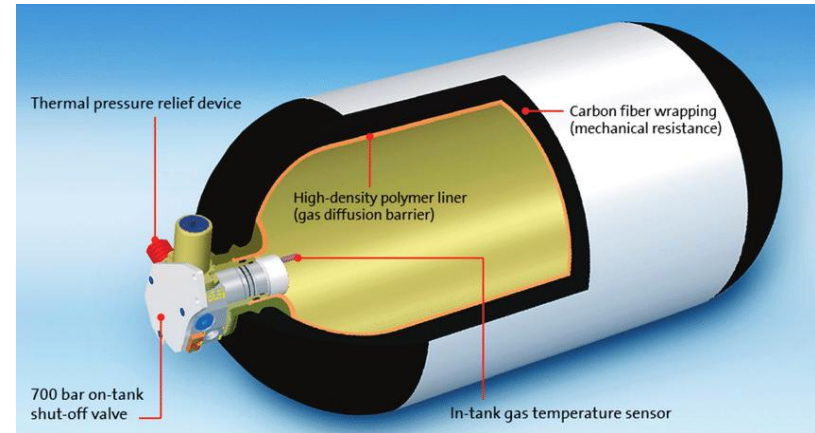
Almacenamiento

Almacenamiento físico: hidrógeno a alta presión

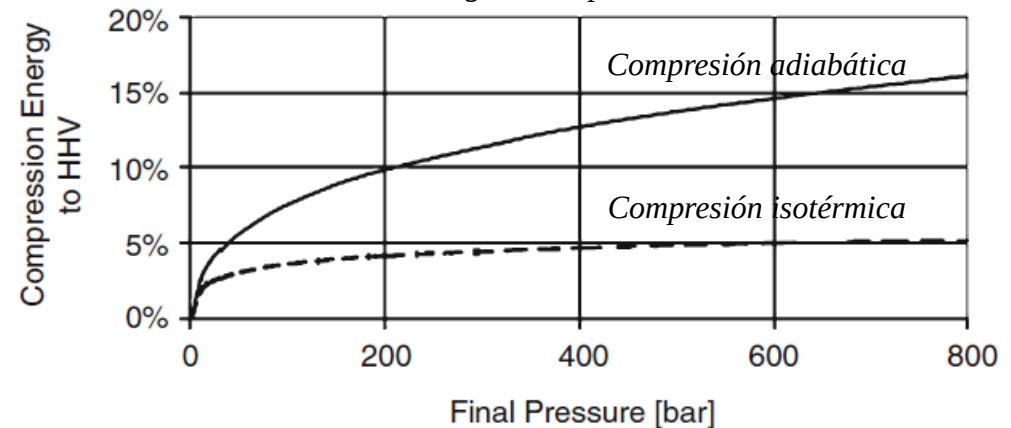
Para almacenar el hidrógeno en estado gaseoso y a altas presiones se suelen emplear tanques compuestos por fibra de carbono y polímeros.

Las desventajas del almacenamiento de hidrógeno en cilindros de alta presión implican: un gran volumen físico, la dificultad para instalar el sistema en el espacio disponible y un alto coste.

Los problemas de seguridad aún no se han resuelto, particularmente el problema de la pérdida rápida de H_2 en un accidente.



Ejemplo de recipiente para almacenar hidrógeno comprimido



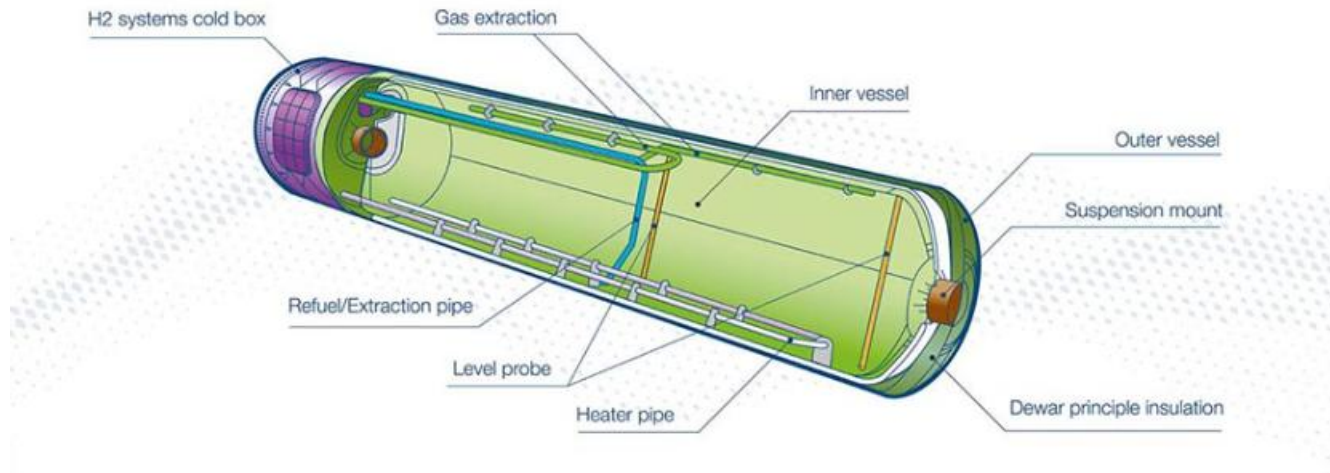
Porcentaje del PCS empleado para comprimir el hidrógeno

Almacenamiento

Almacenamiento físico: hidrógeno líquido (LH_2)

Para almacenar el hidrógeno en estado líquido a bajas temperaturas se emplea comúnmente cilindros y esferas para reducir la relación área-volumen. Los recipientes criogénicos usan materiales sofisticados para reducir la transferencia de calor. Se suelen emplear también camisas aisladas al vacío.

El hidrógeno líquido tiene una densidad energética mucho mayor que el gas presurizado. La licuefacción del hidrógeno a esta temperatura criogénica requiere alrededor del 30-40% de su valor calorífico. Para el proceso de licuefacción se emplean métodos basados en compresión mecánica en cascada.



Ejemplo de recipiente para almacenar hidrógeno líquido

Almacenamiento

Almacenamiento en materiales porosos

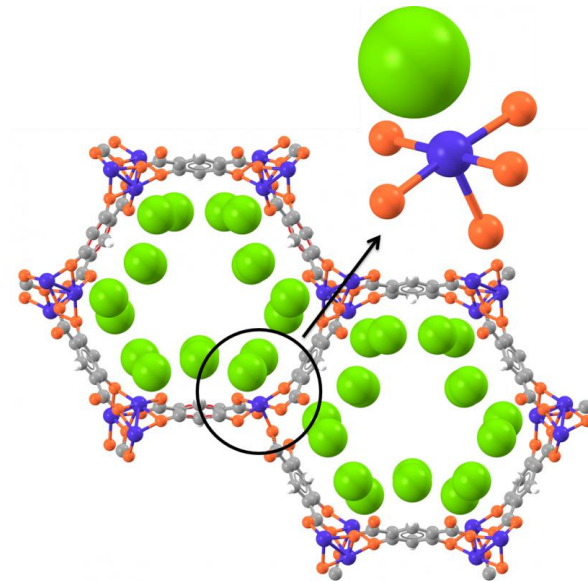
El almacenamiento de hidrógeno en materiales sólidos porosos (llamados adsorbentes) puede ser una forma segura y eficiente de almacenar hidrógeno. Se suelen emplear adsorbentes cuya base es el carbono, como nanotubos de carbono, o nanofibras de grafito.

Para un óptimo almacenamiento, un adsorbente debe tener una distribución de poros altamente microporosa, con tamaños característicos inferiores a 2 nm.

La capacidad de adsorción depende principalmente de la superficie y la temperatura

El proceso de adsorción en adsorbentes altamente microporosos puede dar lugar a densidades promedio de fase fluida por encima de la densidad líquida del hidrógeno (70.97 g/L).

Su uso engloba aplicaciones de transporte donde las consideraciones volumétricas son un problema menor, pero donde el peso y la seguridad constituyen un factor importante, como en el transporte público.



Ejemplo de recipiente para almacenar hidrógeno en materiales porosos

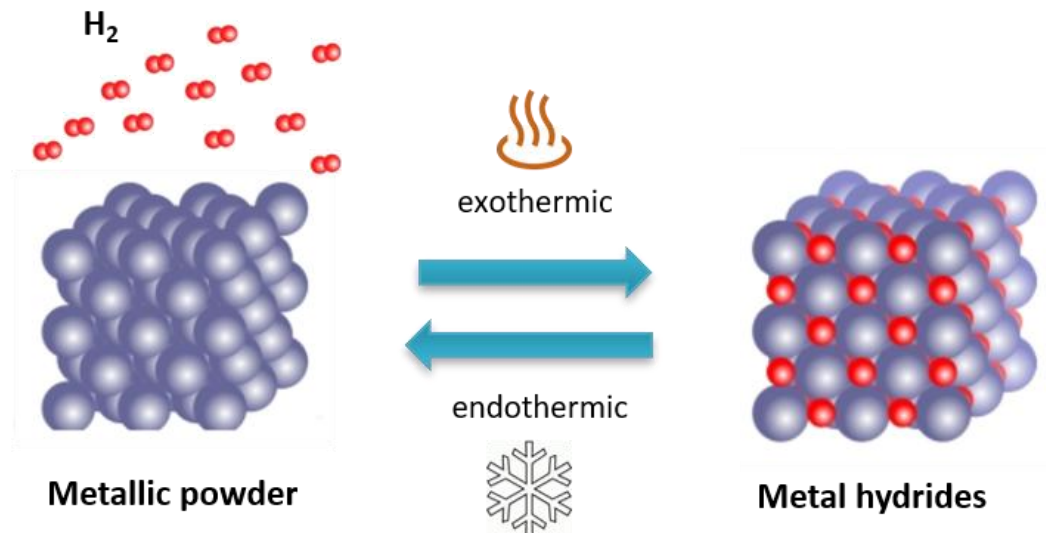
Almacenamiento

Almacenamiento en hidruros (MHx)

Los hidruros metálicos son una forma alternativa de almacenar hidrógeno a bajas presiones en un sólido. El almacenamiento de hidrógeno a baja presión es factible porque las moléculas de hidrógeno están unidas químicamente dentro de la estructura del compuesto metálico.

- Los hidruros deben almacenarse bajo nitrógeno o argón y protegerse del agua.
- Los hidruros metálicos requieren un paso de activación para la liberación del hidrógeno de la estructura. Cuando se necesita el hidrógeno, se promueve su desorción mediante un paso de calentamiento (50 - 100°C).

Esto implica que no sea muy conveniente en aplicaciones de automoción.



*Ejemplo de recipiente para almacenar
hidrógeno en hidruros*

Almacenamiento

Almacenamiento a gran escala

El almacenamiento de hidrógeno a gran escala es parte intrínseca de las cadenas energéticas completas, desde el suministro de energía hasta el uso final.

Para el almacenamiento de hidrógeno a gran escala las siguientes opciones tecnológicas son las más empleadas, donde todas implican hidrógeno comprimido.

- *Almacenamiento subterráneo* de hidrógeno (formaciones de sal).
- Almacenamiento de hidrógeno en *tuberías enterradas*.
- Hidrógeno almacenado en *tanques de almacenamiento* esféricos o cilíndricos en superficie.



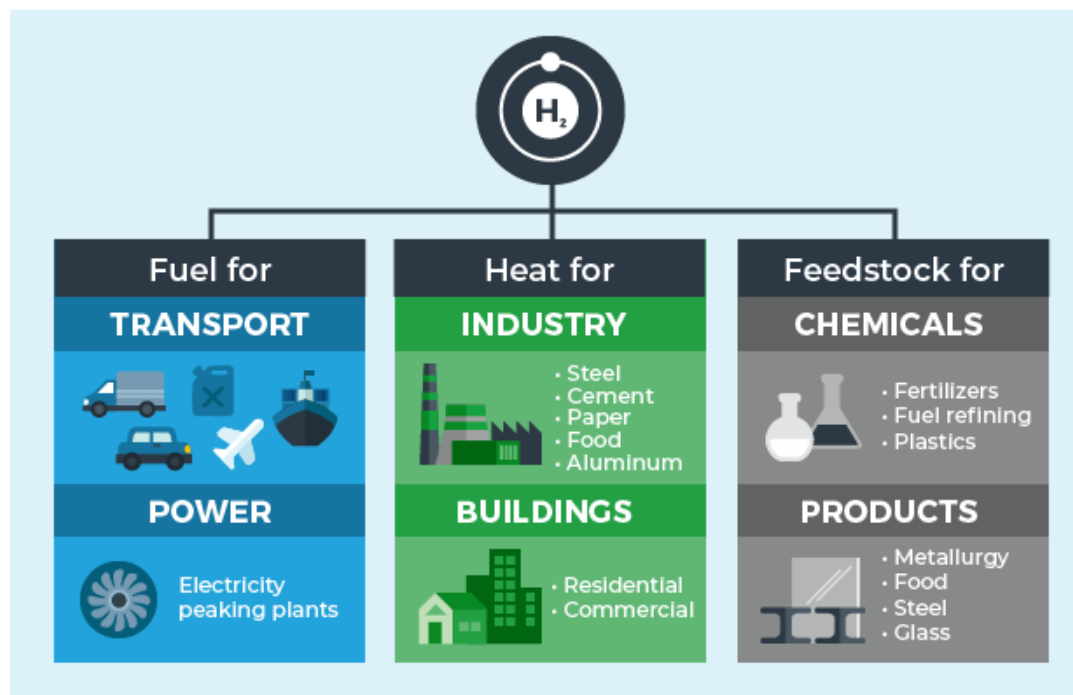
Ejemplos de almacenamiento a gran escala: subterráneos, tuberías soterradas y almacenamiento físico en superficie.

- Conceptos y definiciones
- Producción de hidrógeno
- Almacenamiento
- **Uso energético**
- Seguridad

Uso energético

El hidrógeno es ampliamente utilizado hoy en día en la refinería y la industria química como materia prima para producir amoniaco (principalmente para fertilizantes) y para producir metano. También se emplea en la industria del acero (como agente reductor) y para aplicaciones especiales en otras industrias.

Sin embargo, su uso potencial está enfocado en el transporte y en la generación de potencia.

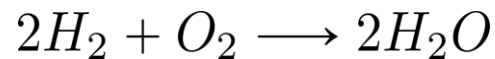


Ejemplos de uso del hidrógeno

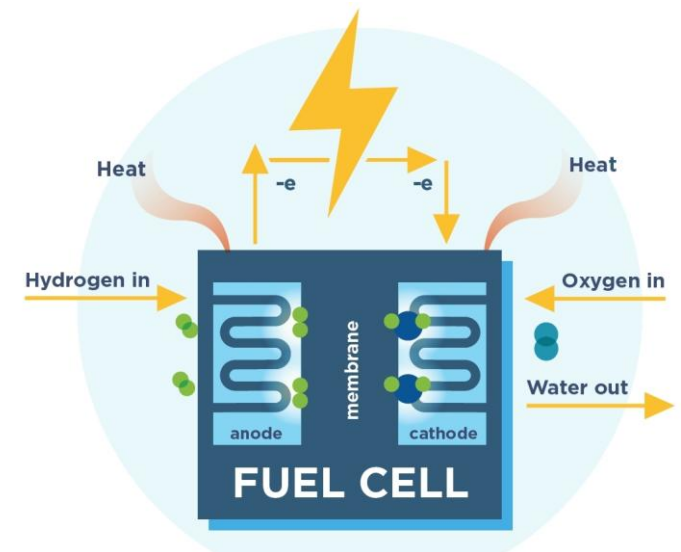
Conversión del hidrógeno: pilas de combustible

Una de las principales formas de generar energía eléctrica a partir del hidrógeno es mediante el uso de pilas de combustible. Existen muchos tipos de pilas de combustible, pero la más empleada es el intercambio de protones a través de una membrana.

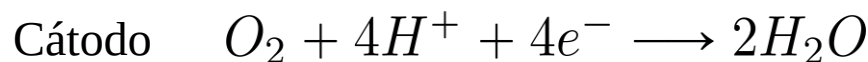
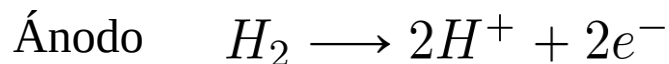
La tecnología de pilas de combustible se basa en la simple reacción química:



El hidrógeno se oxida en el ánodo, y el oxígeno se reduce en el cátodo. Los protones liberados durante la oxidación del hidrógeno son conducidos a través de la membrana de intercambio de protones al cátodo. Como la membrana no es eléctricamente conductora, los electrones liberados del hidrógeno viajan a través de un circuito eléctrico y se genera una corriente eléctrica.



Ejemplo de pila de combustible

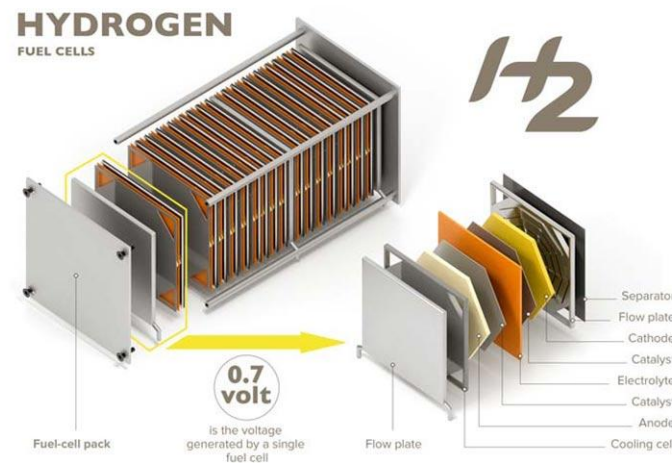


Conversión del hidrógeno: pilas de combustible

Una pila de combustible emplea tres componentes primordiales para su funcionamiento: la *membrana polimérica* que actúa como electrolito, una *capa catalizadora* y un *gas difusor*.

Las *capas de catalizador* convencionales incluyen partículas de platino de tamaño nanométrico dispersas en un soporte de carbono de alta superficie. Este catalizador de platino se mezcla con un polímero conductor de iones y se intercala entre la membrana y el gas difusor.

El *gas difusor* se asienta fuera de las capas del catalizador y facilitan el transporte de reactivos a la capa del catalizador, así como la eliminación del agua del producto. Se compone típicamente de una hoja de papel carbón en la que las fibras de carbono están parcialmente recubiertas con politetrafluoroetileno (PTFE).



Conversión del hidrógeno: combustión

El hidrógeno puede emplearse como combustible en los motores de combustión interna o en turbinas de gas, generando calor y/o energía eléctrica.

Los motores de combustión interna de hidrógeno funcionan de manera similar a los motores tradicionales de gasolina o diésel. Sin embargo, en lugar de usar combustibles fósiles, queman hidrógeno para generar energía. Estos motores se pueden adaptar a partir de motores de combustión interna existentes.

Ventajas:

- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Solo producen agua y calor.
- Mejora de la eficiencia energética.
- Fuente de combustible renovable ya que se puede producir a partir de diversas fuentes renovables a partir de la electrólisis del agua.

Desventajas:

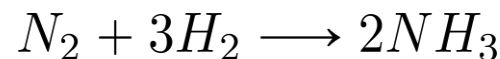
- Altos costes.
- Infraestructura limitada en cuanto a estaciones de hidrógeno.
- Almacenamiento y transporte del hidrógeno.

Las aplicaciones de los motores de combustión van desde el transporte hasta la generación de potencia eléctrica, además de su uso en aplicaciones aeroespaciales.

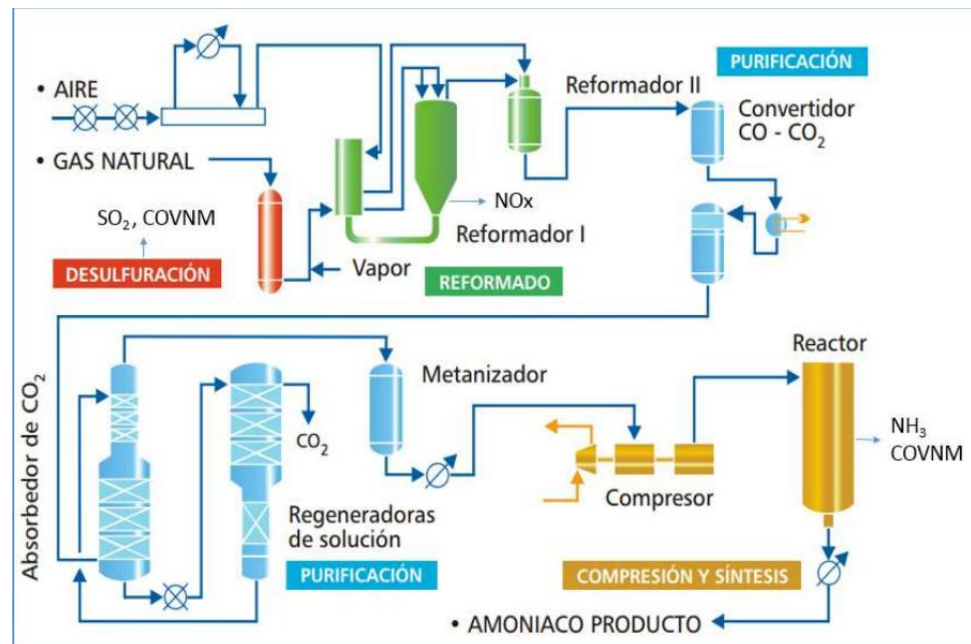
Uso energético

Conversión del hidrógeno: producción de amoniaco

El amoniaco es un gas incoloro de olor desagradable, compuesto de hidrógeno y nitrógeno y muy soluble en agua, que sirve de base para la formación de distintas sales. Se emplea en la fabricación de abonos y productos de limpieza o de refrigeración. Sintetiza a partir de nitrógeno e hidrógeno, mediante la reacción:



Para la síntesis de amoniaco se utiliza un catalizador de hierro y aproximadamente el 20%-30% del gas de proceso es convertido a amoniaco.



Ejemplo de producción de amoniaco a partir de hidrógeno. Ciclo completo (Fuente: Fertiberia)

Conversión del hidrógeno: producción de amoniaco

El amoniaco se puede emplear además de como fertilizante y refrigerante, como vector energético debido a su bajo coste de licuefacción respecto al hidrógeno y a su mayor densidad energética.

Posteriormente, el amoniaco puede volver a convertirse en hidrógeno. Los principales usos energéticos del amoniaco son:

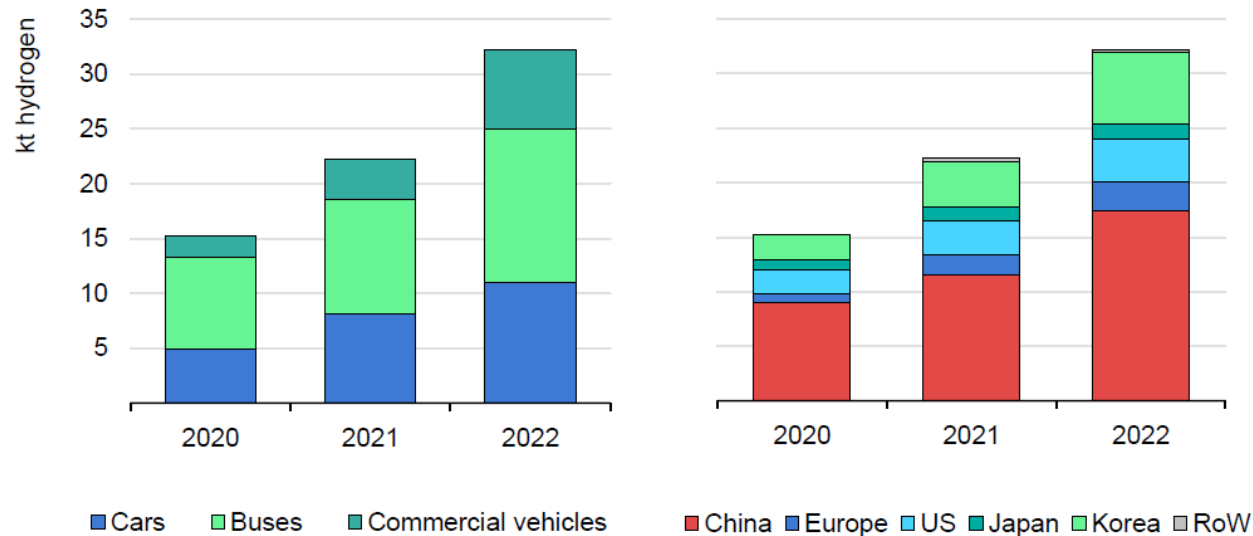
- Almacenaje y transporte de energía química, liberando energía directamente o mediante la descomposición del amoníaco para liberar hidrógeno.
- Combustible para el transporte mediante la combustión en motores o reaccionando en una pila de combustible para producir electricidad.
- Para almacenar energía térmica y como refrigerante en la industria alimentaria o en los circuitos industriales de aire acondicionado, y en la tecnología para el control de las emisiones de NOx en los vehículos diésel.

Como principal desventaja del amoniaco es que es una sustancia tóxica y corrosiva, que puede ser letal incluso en pequeñas concentraciones.

Aplicaciones : transporte

Tradicionalmente el uso del hidrógeno en el transporte estaba basado en el empleo de motores de combustión interna, pero muchos fabricantes dejaron de enfocarse en los motores de combustión y direccionarse hacia el uso de pilas de combustible para vehículos eléctricos.

Figure 2.6 Hydrogen consumption in road transport by vehicle segment and region, 2020-2022



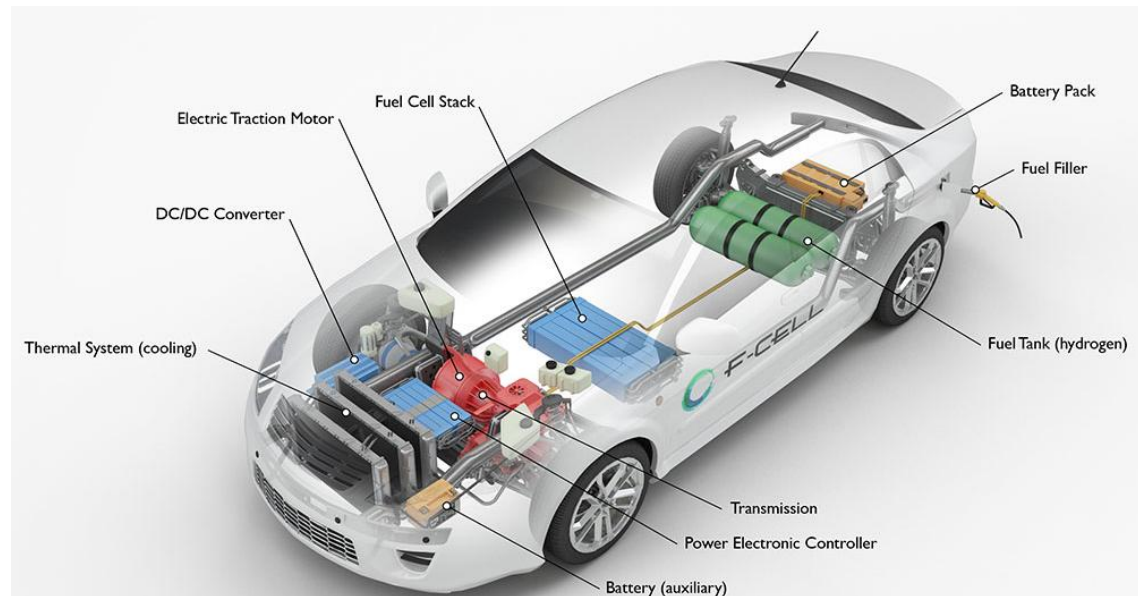
Consumo de hidrógeno en vehículos de carretera. "Global Hydrogen Review 2023. IEA"

Aplicaciones: transporte

Las ventajas del uso de pilas de combustible de hidrógeno en los vehículos implican:

- Cero emisiones.
- Más eficientes que los motores de combustión interna.
- Más silenciosos.
- Permiten más distancias por kg de combustible.
- La recarga del combustible es rápida.

La principal desventaja de los vehículos de pilas de combustible es el almacenaje del hidrógeno y el peso, y la complejidad en la implementación en el vehículo.



Ejemplo de vehículo eléctrico con pila de combustible de hidrógeno

Uso energético

Aplicación: generación de electricidad

Las tecnologías que utilizan hidrógeno puro para la generación de electricidad están basados en pilas de combustible, en motores de combustión interna y en turbinas de gas con gases ricos en hidrógeno. Sin embargo en el mix eléctrico la producción es menor del 0.2 %

El uso de hidrógeno en forma de amoníaco podría ser otra opción para la generación de electricidad. La combustión conjunta de amoníaco en centrales eléctricas de carbón se ha demostrado con éxito en algunas pruebas realizadas.



Primera instalación integrada de validación de hidrógeno del mundo a gran escala. Mitsubishi Power, 2023

Aplicación: generación de electricidad

Takasago Hydrogen Park

- Desarrolla todo el ciclo del hidrógeno: producción, almacenamiento y utilización.
- La capacidad de producción de hidrógeno es de $1.100 \text{ Nm}^3/\text{h}$, almacenado en equipos de una capacidad total de 39.000 Nm^3 .
- El hidrógeno se emplea para generar potencia en una central de ciclo combinado.



*1 SOEC: Solid Oxide Electrolysis Cell
*2 BESS: Battery Energy Storage Systems

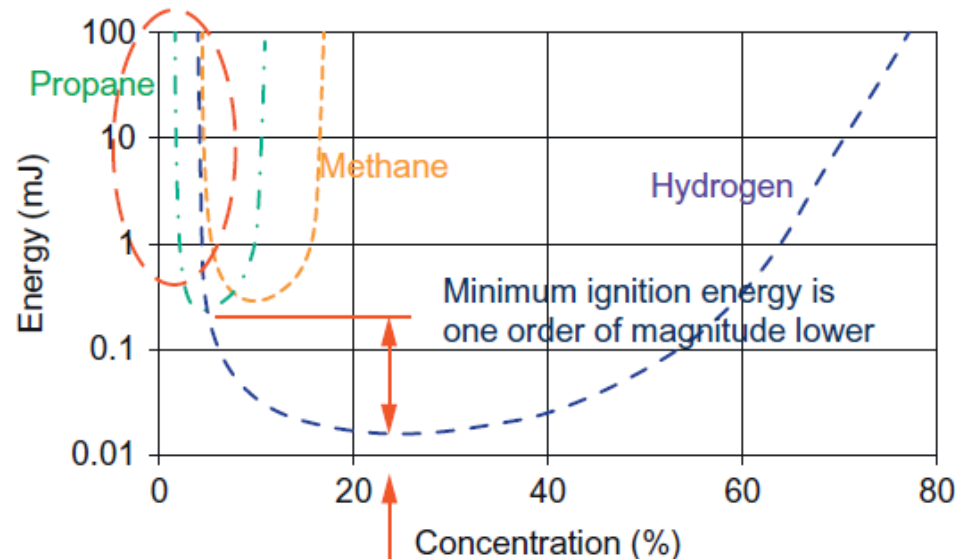
- Conceptos y definiciones
- Producción de hidrógeno
- Almacenamiento
- Uso energético
- **Seguridad**

Características

El comportamiento del hidrógeno es diferente al de los hidrocarburos debido a que dispone de:

- Amplios límites de inflamabilidad y detonabilidad.
- Energías de ignición y detonación bajas.
- Llama no luminosa.
- Alta difusibilidad de la masa inflamable (se dispersa rápidamente).

Para el análisis de seguridad se necesita ser capaz de estimar las consecuencias de una liberación.



*Energía necesaria para la ignición de diferentes combustibles en función de la concentración.
Extraído de "Compendium of Hydrogen Energy: Hydrogen use, safety and the hydrogen economy"*

Explosión

La explosión implica una detonación o una deflagración. La diferencia entre ambas radica en la velocidad de la onda de choque, así como de las presiones alcanzadas. La detonación es más virulenta que la deflagración.

Para facilitar una explosión se deben cumplir varias condiciones:

- La concentración del gas inflamable en esta mezcla tiene que estar por encima del límite inferior, que es del 4% para el hidrógeno en el aire y por debajo del límite superior de explosión que es del 75% para el hidrógeno en el aire.
- Disponibilidad de la energía de ignición que puede desencadenar una explosión o una temperatura en la mezcla de gases que sea equivalente a la temperatura de autoignición.

Para facilitar una detonación, se deben establecer condiciones límite adicionales.

- El rango de detonación para el hidrógeno es más estrecho que su rango de explosión y se caracteriza por un límite de detonación inferior del 11% y del 59% para el límite superior.
- Depende de la presión, la temperatura y la posible presencia de diluyentes.
- En entornos con restricciones es más probable que pueda ocurrir una detonación debido al confinamiento del movimiento de los gases.

	Hidrógeno	Metano	Propano	Gasolina
Límites de inflamabilidad [% vol. en aire]				
Límite inferior	4	5.3	2.1	1
Límite superior	75	15	9.5	7.8
Energía mínima de ignición [mJ]	0.02	0.29	0.26	0.24
Temperatura de autoignición				
Mínima [° C]	585	540	487	228-471
Temperatura adiabática de llama [K]	2318	2158	2198	2470
Límites de detonabilidad [% vol. en aire]				
Límite inferior	11-18	6.3	3.1	1.1
Límite superior	59	13.5	7	3.3
Velocidad máxima de quemado [m/s]	3.46	0.43	0.47	0.42